



ALTENCOA11-2026

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

SAN JUAN DE PASTO  
5 AL 9 DE OCTUBRE



Universidad de Nariño  
FUNDADA EN 1904



MathSiCA

# Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Juan David Tarapuez - jtarapuez24budenar.edu.co

Andres Camilo Enriquez - acenriquez24budenar.edu.co

Alvaro Yussed Enriquez - ayenriquez24budenar.edu.co

Asesora: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR)

Física, Universidad de Nariño, Pasto

## 1. Introducción

La geometría fractal permite el estudio de estructuras complejas y autosimilares mediante procesos iterativos. Esta investigación aborda la transición de estos sistemas desde el plano bidimensional hacia el espacio tridimensional mediante los siguientes enfoques:

- Triángulo de Sierpinski: Construcción bidimensional iterativa generada al reducir un triángulo equilátero a su cuarta parte y posicionar tres figuras a escala, formando un patrón continuo de autosimilitud.
- Tetraedro de Sierpinski y dimensión fractal: Generalización tridimensional mediante un algoritmo que ensambla cuatro copias de un tetraedro regular con sus aristas reducidas a la mitad. Esta extensión resalta el papel de la dimensión fractal para describir la complejidad espacial y facilita el análisis de la evolución del área hacia el volumen.
- Construcción Computacional: Diseño de un pseudocódigo basado en llamadas recursivas que utiliza como parámetros la longitud de la arista, el punto inicial y el número de iteraciones para visualizar matemáticamente la estructura generada.

pus

## 2. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura ??) es un objeto autosimilar: al acercarnos a cualquier parte de su interior, reencontramos la misma estructura original. Para caracterizar geométricamente este tipo de objetos, utilizamos la Dimensión de Hausdorff, que responde a la pregunta: ¿Cuánto espacio llena realmente la figura?

Es importante matizar que la autosimilitud no implica directamente que un objeto sea un fractal, así como no todos los fractales son estrictamente autosimilares.

### 2.1. Intuición geométrica del espacio

Consideremos objetos clásicos de longitud 1 y dividámoslos en fragmentos de tamaño  $\frac{1}{n}$ :

- Segmento (1D): Para rellenarlo necesitamos  $N = n^1$  copias.
- Cuadrado (2D): Para rellenarlo necesitamos  $N = n^2$  copias.

En general, el número de fragmentos  $N(n)$  requeridos se relaciona con el factor de división  $n$  mediante un exponente  $d$  (la dimensión hipotética):

$$N(n) = n^d \tag{1}$$

Referencias:

[1] Díaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. On a general model of rumor transmission. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).

[2] Guerrero, D. J., Rúa-Alvarez, C. M. & Castillo, J. H. Fractales, Matemáticas y Algoritmos. Informe final, Universidad de Nariño (2023).

[3] Sabogal, S. & Arenas, G. Una introducción a la geometría fractal. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).

[4] Terán, J. A. Generalización del método de Newton y sus aplicaciones. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).

[5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).

[6] Wolfram, S. A New Kind of Science. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

### 2.2. Cálculo de la dimensión hipotética

Aplicando logaritmos y despejando  $d$ , obtenemos una dimensión que no necesita ser un número entero:

$$d = \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \tag{2}$$

### 2.3. Generalización en el límite

Para medir un área compleja  $A \subset \mathbb{R}^2$ , contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a  $A$ , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir  $A$  con sucesiones finitas numerables de conjuntos de diámetros infinitesimales ( $x_i \rightarrow 0$ ) [?]. Al tomar el límite, la dimensión fractal se define formalmente como:

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \tag{3}$$

Este límite nos permite calcular la dimensión exacta de fractales geométricos mediante su escala de recubrimiento.

## Propiedades del tetraedro de Sierpinski

El tetraedro de Sierpinski posee propiedades geométricas y fractales fascinantes:

- Autosimilitud: Es una figura estrictamente autosimilar. Está compuesto por cuatro copias de sí mismo escaladas a la mitad, manteniendo su forma geométrica idéntica en cualquier nivel de aumento.
- Volumen evanescente: En cada iteración  $n$ , el volumen total se reduce a la mitad. Partiendo de un volumen inicial  $V_0$ , se define como  $V_n = V_0(1/2)^n$ . Al tender a infinitas iteraciones, el volumen desaparece:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

- Área superficial constante: A diferencia del volumen, el área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones. El área de las caras que se eliminan es compensada exactamente por las nuevas superficies que se forman, cumpliendo la propiedad de aditividad:

$$A_n = A_0 = L^2\sqrt{3}$$

- Dimensión Fractal: Curiosamente, aunque se construye en un espacio tridimensional ( $\mathbb{R}^3$ ), su dimensión de Hausdorff no es fraccionaria, sino exactamente igual a la de una superficie bidimensional  $\mathbb{R}^2$ . Al formarse por 4 copias a una escala de 1/2, se calcula como:

$$D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$$